

Taller de R

Módulo 1: Introducción a R

Benjamín Muñoz

6 de Enero

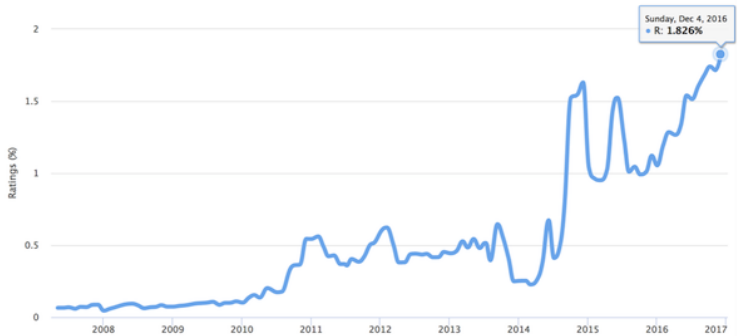
Escuela de Verano de Métodos Mixtos 2017

Tabla de Contenidos

1. Motivación
2. Instalación de R
3. Principios de R
4. Operaciones Básicas
5. Estructura de Datos
6. Funciones y Paquetes
7. Programación Básica
8. Manejo de Errores

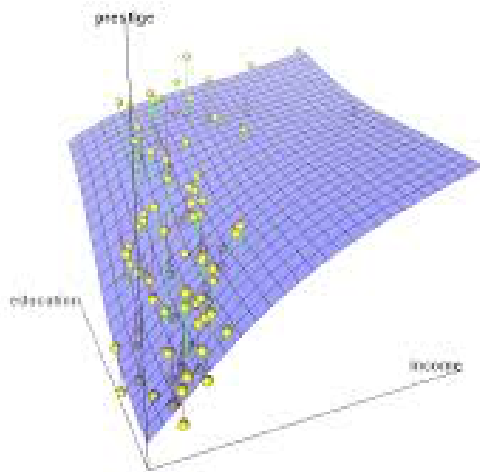
Motivación

R'S POPULARITY HAS INCREASED DRAMATICALLY

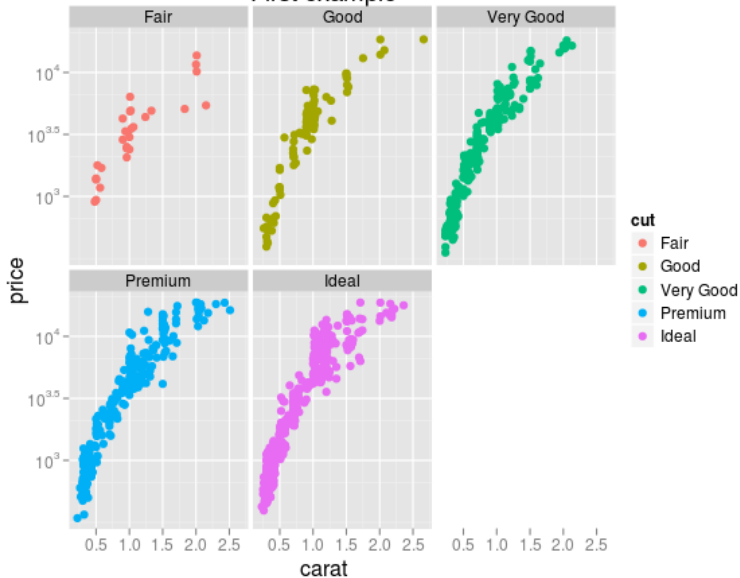


source: www.tiobe.com

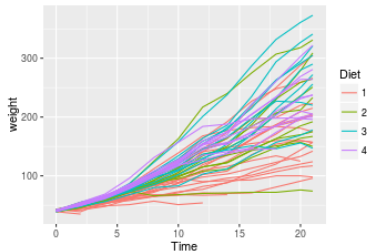
1. Análisis de Regresión lineal.
2. Estadística multivariada.
3. Modelos lineales generalizados.
4. Series temporales.
5. Modelos de panel.
6. Estadística bayesiana
7. Inferencia causal
8. Aprendizaje de máquina
9. Análisis de diseños muestrales complejos (encuestas).
10. Econometría espacial.
11. Técnicas basadas en simulación



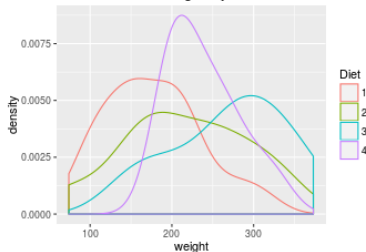
First example



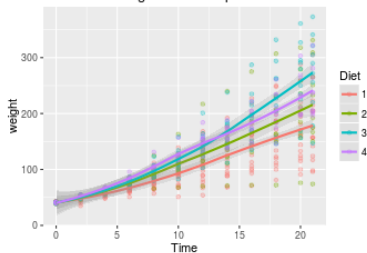
Growth curve for individual chicks



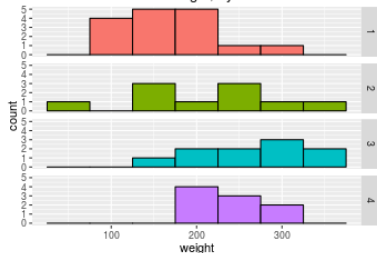
Final weight, by diet



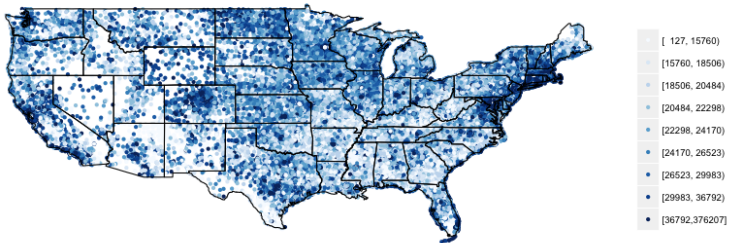
Fitted growth curve per diet

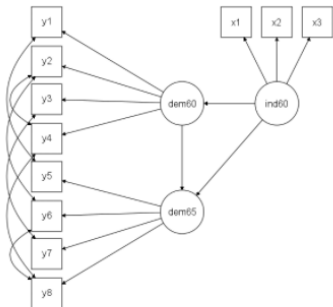


Final weight, by diet



Per Capita Income: Per capita income in the past 12 months (in 2011 inflation-adjusted dollars)





```

model <- '
  # latent variables
  ind60 =~ x1 + x2 + x3
  dem60 =~ y1 + y2 + y3 + y4
  dem65 =~ y5 + y6 + y7 + y8
  # regressions
  dem60 ~ ind60
  dem65 ~ ind60 + dem60
  # residual covariances
  y1 ~~ y5
  y2 ~~ y4 + y6
  y3 ~~ y7
  y4 ~~ y8
  y6 ~~ y8
'

fit <- sem(model,
            data=PoliticalDemocracy)
summary(fit)

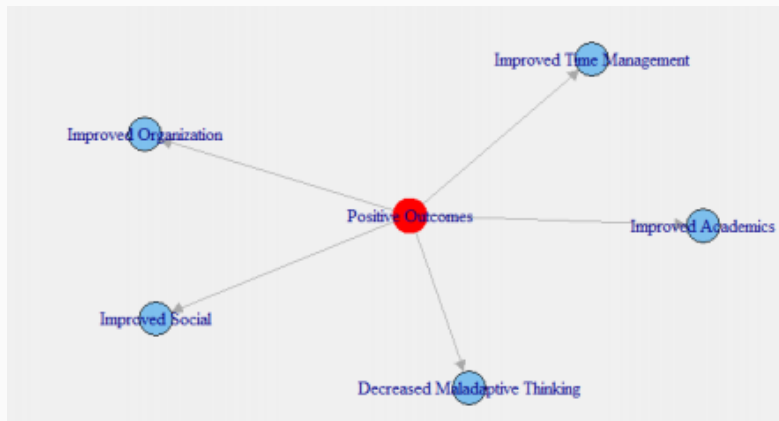
```

QCA: A Package for Qualitative Comparative Analysis

by Alrik Thiem and Adrian Duşa

Abstract We present **QCA**, a package for performing Qualitative Comparative Analysis (QCA). QCA is becoming increasingly popular with social scientists, but none of the existing software alternatives covers the full range of core procedures. This gap is now filled by **QCA**. After a mapping of the method's diffusion, we introduce some of the package's main capabilities, including the calibration of crisp and fuzzy sets, the analysis of necessity relations, the construction of truth tables and the derivation of complex, parsimonious and intermediate solutions.

New Project	Project
Open Project	Files
Close Project	Codes
Project Memo	Code Categories
Backup Project	Cases
Clean Project	Attributes
Close All Codings	File Categories
Path of current project: No project is open.	Journals
Author: <ronggui.huang@gmail.com>	Settings
License: BSD Version: 0.2-1 Year: 2011 About	



The R Series

bookdown

Authoring Books and Technical Documents with R Markdown



Yihui Xie

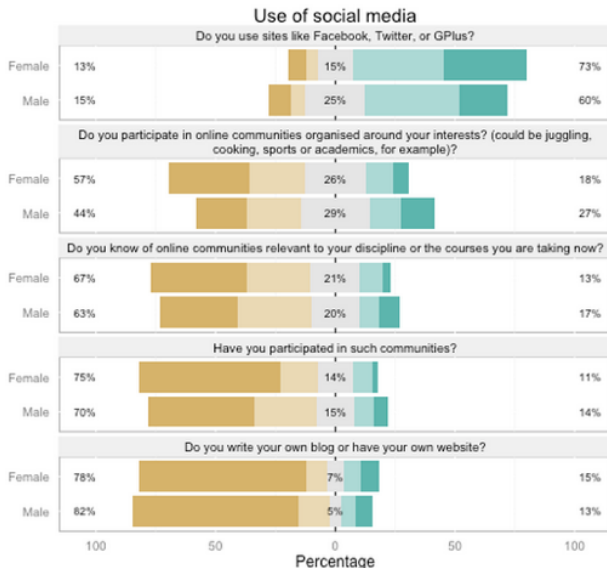


CRC Press
Taylor & Francis Group

A CHAPMAN & HALL BOOK

Female students are a bit more active on Facebook and other social networks, less likely to participate in online communities organized around interests, and slightly more likely to blog, but these are very small differences.

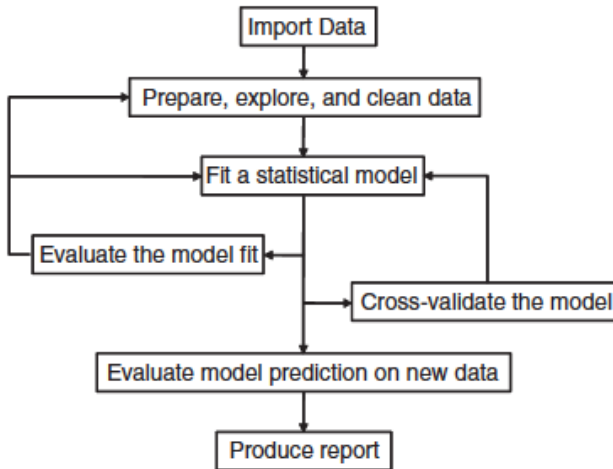
```
plot_likert_groups(db, groups = "Use of social media", grouping = db$gender)
```



- <https://datascienced91.shinyapps.io/WBIndicators>
- <http://socialdash.adoptitude.com/>
- <http://davesteps.com/geoExploreR/>

- R es un lenguaje de programación, que desde su origen, se orienta al trabajo empírico-estadístico.
- Tiene la ventaja de que permite realizar todas las rutinas de trabajo en una única plataforma.
- Aún más, R ha crecido de tal modo que permite desarrollar una infinidad de actividades en él: ideal para el trabajo que usa distintas técnicas y/o metodologías.

Figura 1: Pasos en Análisis Empírico



Instalación de R

- Los requisitos para instalar R son mínimos, básicamente se necesita un computador y acceso a internet.
- En el sitio <https://www.r-project.org/> pueden descargar R. Para esto, deben elegir el espejo más próximo a dónde se encuentran (Chile, así la descarga será más rápida).
- Posteriormente deben elegir el sistema operativo de su computador. Elijan el idioma y sigan los pasos de instalación.
- No es recomendable alterar los parámetros de instalación predeterminados (a menos que sepan lo que hacen). 32 es útil en computadores más antiguos.

Figura 2: Sitio Web de R Project

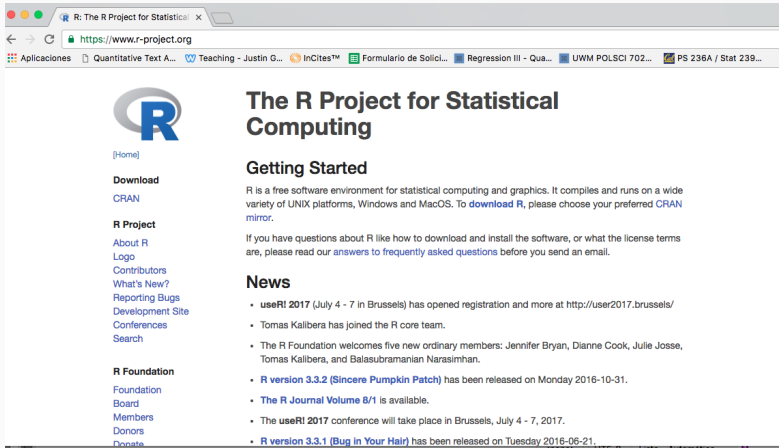
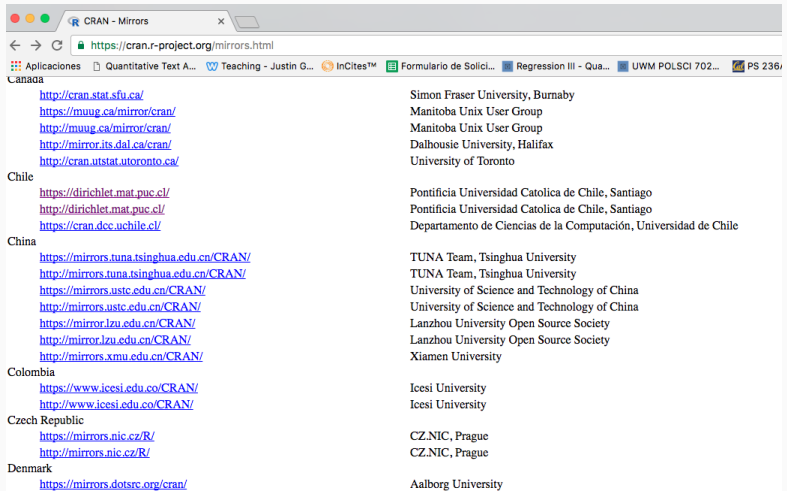


Figura 3: Selección de Espejo



Canada	http://cran.stat.sfu.ca/ https://muug.ca/mirror/cran/ http://muug.ca/mirror/cran/ http://mirror.its.dal.ca/cran/ http://cran.utstat.utoronto.ca/	Simon Fraser University, Burnaby Manitoba Unix User Group Manitoba Unix User Group Dalhousie University, Halifax University of Toronto
Chile	https://dirichlet.mat.puc.cl/ http://dirichlet.mat.puc.cl/ https://cran.dcc.uchile.cl/	Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Chile
China	https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/ http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/ https://mirrors.ustc.edu.cn/CRAN/ http://mirrors.ustc.edu.cn/CRAN/ https://mirror.lzu.edu.cn/CRAN/ http://mirror.lzu.edu.cn/CRAN/ http://mirrors.xmu.edu.cn/CRAN/	TUNA Team, Tsinghua University TUNA Team, Tsinghua University University of Science and Technology of China University of Science and Technology of China Lanzhou University Open Source Society Lanzhou University Open Source Society Xiamen University
Colombia	https://www.icesi.edu.co/CRAN/ http://www.icesi.edu.co/CRAN/	Icesi University Icesi University
Czech Republic	https://mirrors.nic.cz/R/ http://mirrors.nic.cz/R/	CZ.NIC, Prague CZ.NIC, Prague
Denmark	https://mirrors.dotsrc.org/cran/	Aalborg University

Figura 4: Elegir sistema operativo



CRAN
[Mirrors](#)
[What's new?](#)
[Task Views](#)
[Search](#)

About R
[R Homepage](#)
[The R Journal](#)

Software
[R Sources](#)
[R Binaries](#)
[Packages](#)
[Other](#)

Documentation
[Manuals](#)
[FAQs](#)
[Contributed](#)

The Comprehensive R Archive Network

Download and Install R

Precompiled binary distributions of the base system and contributed packages, **Windows and Mac** users most likely want one of these versions of R:

- [Download R for Linux](#)
- [Download R for \(Mac\) OS X](#)
- [Download R for Windows](#)

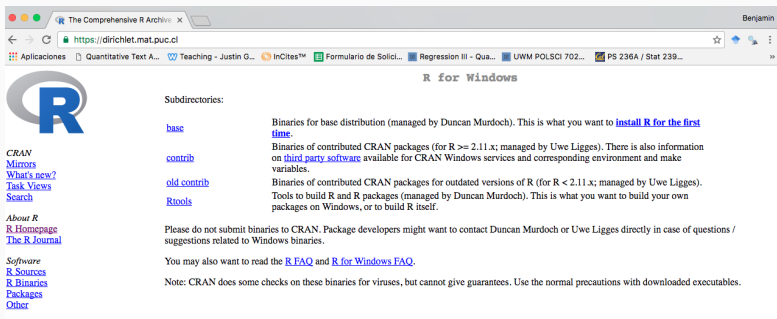
R is part of many Linux distributions, you should check with your Linux package management system in addition to the link above.

Source Code for all Platforms

Windows and Mac users most likely want to download the precompiled binaries listed in the upper box, not the source code. The sources have to be compiled before you can use them. If you do not know what this means, you probably do not want to do it!

- The latest release (Monday 2016-10-31, Sincere Pumpkin Patch) [R-3.3.2.tar.gz](#), read [what's new](#) in the latest version.
- Sources of [R alpha and beta releases](#) (daily snapshots, created only in time periods before a planned release).
- Daily snapshots of current patched and development versions are [available here](#). Please read about [new features and bug fixes](#) before filing corresponding feature requests or bug reports.
- Source code of older versions of R is [available here](#).
- Contributed extension [packages](#)

Figura 5: Windows



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://dirichlet.mat.puc.cl>. The browser's tab is titled "The Comprehensive R Archive". The page content is for "R for Windows". On the left, there is a sidebar with the R logo and links: "CRAN", "Mirrors", "What's new?", "Task Views", "Search", "About R", "R Homepage", "The R Journal", "Software", "R Sources", "R Binaries", "Packages", and "Other". The main content area is titled "Subdirectories:" and lists four links: "base", "contrib", "old.contrib", and "Rtools". Each link is followed by a description of the subdirectory. The "base" link points to binaries for base distribution managed by Duncan Murdoch. The "contrib" link points to binaries of contributed CRAN packages for R >= 2.11.x, managed by Uwe Ligges. The "old.contrib" link points to binaries of contributed CRAN packages for outdated versions of R (for R < 2.11.x), managed by Uwe Ligges. The "Rtools" link points to tools to build R and R packages, managed by Duncan Murdoch. Below the links, there is a note about not submitting binaries to CRAN and a suggestion to read the "R FAQ" and "R for Windows FAQ". A final note states that CRAN does some checks on these binaries for viruses but cannot give guarantees.

R for Windows

Subdirectories:

- [base](#): Binaries for base distribution (managed by Duncan Murdoch). This is what you want to [install R for the first time](#).
- [contrib](#): Binaries of contributed CRAN packages (for R >= 2.11.x; managed by Uwe Ligges). There is also information on [third party software](#) available for CRAN Windows services and corresponding environment and make variables.
- [old.contrib](#): Binaries of contributed CRAN packages for outdated versions of R (for R < 2.11.x; managed by Uwe Ligges).
- [Rtools](#): Tools to build R and R packages (managed by Duncan Murdoch). This is what you want to build your own packages on Windows, or to build R itself.

Please do not submit binaries to CRAN. Package developers might want to contact Duncan Murdoch or Uwe Ligges directly in case of questions / suggestions related to Windows binaries.

You may also want to read the [R FAQ](#) and [R for Windows FAQ](#).

Note: CRAN does some checks on these binaries for viruses, but cannot give guarantees. Use the normal precautions with downloaded executables.

Figura 6: Windows

The Comprehensive R Archive x Benjamin

← → ↻ <https://dirichlet.mat.puc.cl> ☆

Aplicaciones Quantitative Text A... Teaching - Justin G... InCites™ Formulario de Solici... Regression III - Qua... UWM POLSCI 702... PS 236A / Stat 239...

R-3.3.2 for Windows (32/64 bit)

[Download R 3.3.2 for Windows](#) (62 megabytes, 32/64 bit)

[Installation and other instructions](#)

[New features in this version](#)

If you want to double-check that the package you have downloaded exactly matches the package distributed by R, you can compare the [md5sum](#) of the .exe to the [true fingerprint](#). You will need a version of md5sum for windows: both [graphical](#) and [command line versions](#) are available.

Frequently asked questions

- [Does R run under my version of Windows?](#)
- [How do I update packages in my previous version of R?](#)
- [Should I run 32-bit or 64-bit R?](#)

Please see the [R FAQ](#) for general information about R and the [R Windows FAQ](#) for Windows-specific information.

Other builds

- Patches to this release are incorporated in the [r-patched snapshot build](#).
- A build of the development version (which will eventually become the next major release of R) is available in the [r-devel snapshot build](#).
- [Previous releases](#)

Note to webmasters: A stable link which will redirect to the current Windows binary release is [cr<CRAN MIRROR>/bin/windows/base/release.htm](https://cran.r-project.org/bin/windows/base/release.htm).

CRAN

- [Mirrors](#)
- [What's new?](#)
- [Task Views](#)
- [Search](#)

About R

- [R Homepage](#)
- [The R Journal](#)

Software

- [R Sources](#)
- [R Binaries](#)
- [Packages](#)
- [Other](#)

Documentation

- [Manuals](#)
- [FAQs](#)
- [Contributed](#)

Figura 7: Mac OS X



[CRAN](#)
[Mirrors](#)
[What's new?](#)
[Task Views](#)
[Search](#)

[About R](#)
[R Homepage](#)
[The R Journal](#)

[Software](#)
[R Sources](#)
[R Binaries](#)
[Packages](#)
[Other](#)

[Documentation](#)
[Manuals](#)
[FAQs](#)
[Contributed](#)

R for Mac OS X

This directory contains binaries for a base distribution and packages to run on Mac OS X (release 10.6 and above). Mac OS 8.6 to 9.2 (and Mac OS X 10.1) are no longer supported but you can find the last supported release of R for these systems (which is R 1.7.1) [here](#). Releases for old Mac OS X systems (through Mac OS X 10.5) and PowerPC Macs can be found in the [old](#) directory.

Note: CRAN does not have Mac OS X systems and cannot check these binaries for viruses. Although we take precautions when assembling binaries, please use the normal precautions with downloaded executables.

As of 2016/03/01 package binaries for R versions older than 2.12.0 are only available from the [CRAN archive](#) so users of such versions should adjust the CRAN mirror setting accordingly.

R 3.3.2 "Sincere Pumpkin Patch" released on 2016/10/31

Please check the MD5 checksum of the downloaded image to ensure that it has not been tampered with or corrupted during the mirroring process. For example type

```
md5 R-3.3.2.pkg
```

in the *Terminal* application to print the MD5 checksum for the R-3.3.2.pkg image. On Mac OS X 10.7 and later you can also validate the signature using

```
pkgutil --check-signature R-3.3.2.pkg
```

Files:

R 3.3.2 binary for Mac OS X 10.9 (Mavericks) and higher, signed package. Contains R 3.3.2 framework, Rapp GUI 1.68 in 64-bit for Intel Macs, Tcl/Tk 8.6.0 X11 libraries and Texinfo 5.2. The latter two components are optional and can be omitted when choosing "custom install", it is only needed if you want to use the `teletk` R package or build package documentation from sources.

Note: the use of X11 (including `teletk`) requires [XQuartz](#) to be installed since it is no longer part of OS X. Always re-install XQuartz when upgrading your OS X to a new major version.

<https://dirichlet.mat.puc.cil/bin/macoss/R-3.3.2.pkg>

 R-3.3.2.pkg
10,8/70,9 MB, Quedan 28 s

Mostrar todas X

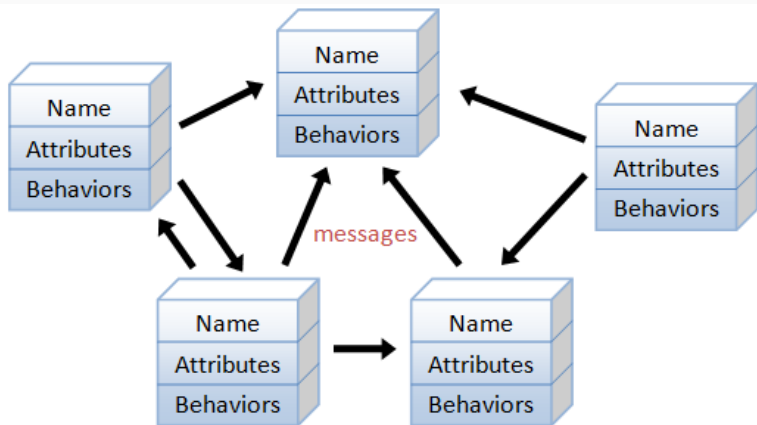
Principios de R

- El Laboratorio AT&T desarrolló durante la década de 1970 el lenguaje de programación estadística **S**.
- Posteriormente se creó el producto comercial **S-Plus**, el cual fue reescrito en C++. La 4ta versión de S se asemeja mucho a la actual.
- R es otra implementación de S. Es un dialecto derivado de S.

- La filosofía del lenguaje se basa en la interactividad del ambiente, adaptándose a las necesidades del usuario.
- R es creado por Ross Ihaka y Robert Gentleman en 1991. Ya en 1995 se da licencia para público general.
- Ya en 1997 existe el *R Core Group* para manejar el código fuente. El 2000 se lanza la versión 1.0.0

- El núcleo del software es bastante pequeño. La funcionalidad se divide en paquetes modulares.
- R es un software libre, existiendo libertad para su ejecución, para analizar su funcionamiento, para redistribuirlo y para mejorar el programa.
- R es un software orientado a objetos, en contraposición a la programación estructurada dónde se ejecutan funciones que procesan los datos (input/output) sin ninguna relación. Al orientarse a objetos define elementos los cuales pueden interactuar entre sí y se les ordena realizar procedimientos. Esto significa que todo en R es un objeto, primero se crean y luego se les dan atributos.

Figura 8: Programación orientada a Objetos



An object-oriented program consists of many well-encapsulated objects and interacting with each other by sending messages

¿Por qué usar R?

- R funciona en casi cualquier plataforma de computación.
- Gran capacidad gráfica.
- Útil para el trabajo interactivo y se basa en un lenguaje de programación poderoso. Esto da una gran flexibilidad para el trabajo empírico. Múltiples modos para hacer lo mismo.
- R es un software libre (y gratuito).

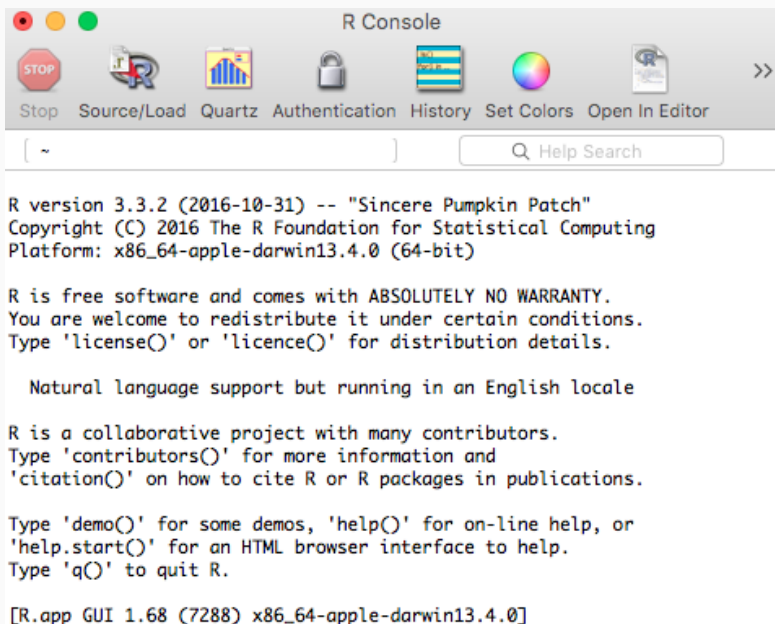
Desventajas de R

- Se basa en tecnología de hace 40 años.
- Su funcionalidad se basa en demanda de los usuarios.
- Los objetos se almacenan en memoria física del computador.
- Más allá de su versatilidad, no es ideal para todos los problemas.
- Tiene un costo alto inicial de aprendizaje.
- No es una desventaja, pero distingue entre mayúsculas y minúsculas (case sensitive) y no acepta abreviaciones de comandos.

¿Cómo usar R?

- R, en su formato simple, funciona como una interfaz con línea de comandos (*command line interface*). Otros softwares, por ejemplo SPSS, funcionan prioritariamente por medio de un Menú.
- Esto implica que el usuario interactúa con R por medio de instrucciones en un lenguaje específico (sigue ciertas reglas sintácticas).
- El ambiente de R se compone de la Consola, dónde se interactúa con R y ventanas adicionales de trabajo. El formato de éstas depende del sistema operativo como de las preferencias del usuario.
- **Vamos ahora a R...**

Figura 9: Consola de R



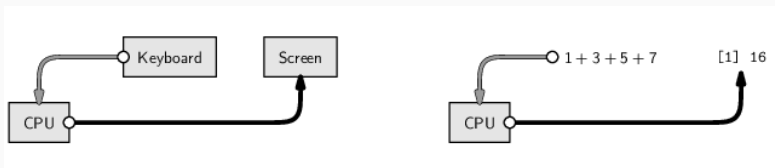
- La primera línea de texto de la Consola aparece un texto que indica la versión de R. En mi caso es:

```
R version 3.3.1 (2016-06-21) -- "Bug in  
Your Hair"
```

- La versión más reciente es la 3.3.2 . Las nuevas versiones suman nuevas funciones base, corrigen errores (bugs) y optimizan el funcionamiento del software. Aún más, hay ciertas funciones que sólo funcionan en las versiones más nuevas de R.
- La manera más sencilla de actualizar la versión de R es instalando la versión más deseada (y eliminando las anteriores). Si usan Windows existe una herramienta llamada *installr* .
- <https://www.r-statistics.com/2013/03/updating-r-from-r-on-wi>

- El símbolo `>` se conoce como prompt y es el área en que se interactúa con R: aquí se ingresan los comandos.
- Se debe hacer un uso intensivo de **scripts** para conservar el código utilizado en R. Volveremos a esto en poco...

Figura 10: Consola de R



- Subyacente a la consola de R existe el **espacio de trabajo**, que corresponde a todos los objetos creados durante una sesión (almacenados en RAM); y un **directorio de trabajo** o localización de los archivos dentro del computador.
- Desde mi perspectiva, no es una buena idea guardar el espacio de trabajo: es preferible almacenar separadamente código, datos, figuras y objetos importantes (por ejemplo, modelos). Es una buena práctica explicitar el directorio de trabajo.

Figura 11: Espacio de Trabajo de R



- R es un lenguaje de programación y un ambiente de software que se utiliza para ejecutar códigos escritos para éste.
- En la práctica, esto deriva en que sea complejo aprender a utilizar R. A su vez, varias tareas rutinarias pueden ser tediosas si no se tiene el suficiente entrenamiento.
- Como alternativa se han desarrollado **entornos de desarrollo integrado/interactivo (IDE)**: aplicaciones que proveen servicios integrales para facilitar el trabajo en el software.
- Contienen editor de códigos (comúnmente con autocompletado inteligente de código) y herramientas de construcción, navegador/buscador de objetos, etc.
- RStudio es un IDE para R.

Instalación de RStudio

- Previamente deben tener instalado R, ya que RStudio opera sobre éste.
- Ingresar a <https://www.rstudio.com/>
- Elegir RStudio Desktop Personal License
- Instalar según sistema operativo. Proceder a instalación.

Figura 12: Sitio web RStudio

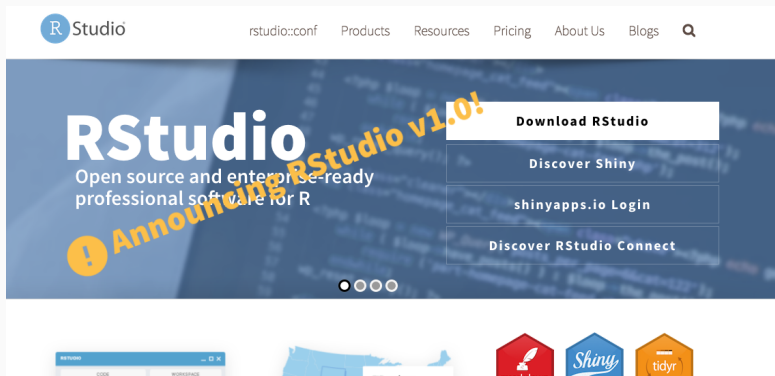


Figura 13: Versiones de RStudio


rstudio::conf
Products
Resources
Pricing
About Us
Blogs
Q



Choose Your Version of RStudio

RStudio is a set of integrated tools designed to help you be more productive with R. It includes a console, syntax-highlighting editor that supports direct code execution, and a variety of robust tools for plotting, viewing history, debugging and managing your workspace. [Learn More about RStudio features.](#)

	RStudio Desktop Personal License FREE	RStudio Desktop Commercial License \$995 per year	RStudio Server Personal License FREE	RStudio Server Pro Commercial License \$9,995 per year
Integrated Tools for R	●	●	●	●
Priority Support		●		●
Access via Web Browser			●	●

Figura 14: Sistema Operativo

 **RStudio**

rstudio::confProductsResourcesPricingAbout UsBlogs

RStudio Desktop 1.0.136 — Release Notes

RStudio requires R 2.11.1+. If you don't already have R, download it [here](#).

Installers for Supported Platforms

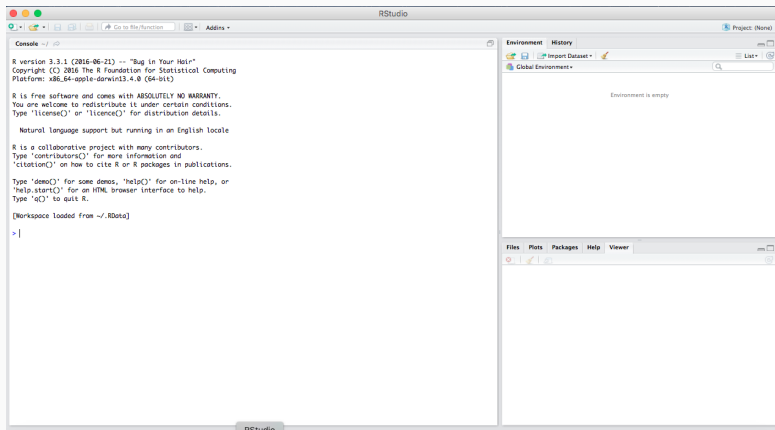
Installers	Size	Date	MD5
RStudio 1.0.136 - Windows Vista/7/8/10	81.9 MB	2016-12-21	93b3f307f567c33f7a4db4c114099b3e
RStudio 1.0.136 - Mac OS X 10.6+ (64-bit)	71.2 MB	2016-12-21	12d6d6ade0203a2fcef6fe3dea65c1ae
RStudio 1.0.136 - Ubuntu 12.04+/Debian 8+ (32-bit)	85.5 MB	2016-12-21	0a20fb89d8aaeb39b329a640ddadd2c5
RStudio 1.0.136 - Ubuntu 12.04+/Debian 8+ (64-bit)	92.1 MB	2016-12-21	2a73b88a12a9fbaf96251cecf8b41340
RStudio 1.0.136 - Fedora 19+/RedHat 7+/openSUSE 13.1+ (32-bit)	84.7 MB	2016-12-21	fa6179a7855bf0f939a34c169da45fd
RStudio 1.0.136 - Fedora 19+/RedHat 7+/openSUSE 13.1+ (64-bit)	85.7 MB	2016-12-21	2b3a148ded380b704e58496befb55545

Zip/Tarballs

Zip/tar archives	Size	Date	MD5
RStudio 1.0.136 - Windows Vista/7/8/10	117.5 MB	2016-12-21	f415939bf5012c0ab127c7cfbc9600be
RStudio 1.0.136 - Ubuntu 12.04+/Debian 8+ (32-bit)	86.2 MB	2016-12-21	fca75f953dd425694b7fd4335bd29165
RStudio 1.0.136 - Ubuntu 12.04+/Debian 8+ (64-bit)	93.2 MB	2016-12-21	7cf0092653aa44fc76325a8f1325fb1f
RStudio 1.0.136 - Fedora 19+/RedHat 7+/openSUSE 13.1+ (32-bit)	85.4 MB	2016-12-21	30c89299d30ec03b38098e51e9bf49b8
RStudio 1.0.136 - Fedora 19+/RedHat 7+/openSUSE 13.1+ (64-bit)	86.6 MB	2016-12-21	ea2a262f650e92f568f48edc1c093902

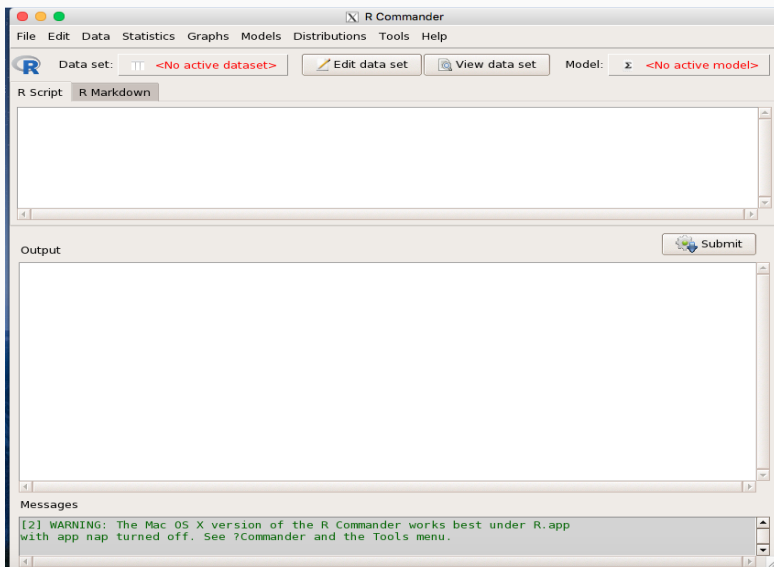
Source Code

Figura 15: Ventana de Trabajo de RStudio



- Los IDE simplifican el trabajo, pero no reemplazan el hecho de que R es un *command line driven program*.
- Es decir, el usuario debe definir los códigos que utilizará en una determinada rutina (no así los resultados que busca).
- Las interfaces gráficas de uso (para el usuario, GUI) son aplicaciones que permiten utilizar R como un software guiado por Menú. El más utilizado es **R Commander**.

Figura 16: Interfaz Gráfica de Usuario: R Commander



Operaciones Básicas

- R puede ser utilizado como una calculadora, realizando todas las operaciones aritméticas básicas:

Operaciones

Adición	+
Sustracción	—
Multiplicación	*
Cociente	/
Exponenciación	$\wedge$ ó **

- En R, las operaciones aritméticas respetan las reglas de importancia de las operaciones.

- Adicionalmente existen dos comandos matemáticos básicos:

Operaciones Especiales

Modular	<code>% %</code>
División Entera	<code>% \ %</code>

- Es una operación que permite asignar valores/propiedades a un objeto en R. Pueden ser usados en operaciones lógicas.

En R

Existen 5 operadores de asignación en R:

Flecha simple izquierda: `< -`

Flecha simple derecha: `- >`

Flecha doble izquierda: `<< -`

Flecha doble derecha: `- >>`

Símbolo igual: `=`

Como criterio operativo usaremos siempre `< -` al trabajar con R.

- Esto no es sólo una convención, más bien se debe a pequeñas particularidades de los distintos operadores de asignación.
- Es preferible reservar el símbolo $=$ y las flechas dobles para la programación, ya que realizan búsquedas condicionadas de valores.

- R, al igual que muchos softwares estadísticos, opera en base a comandos que sintetizan códigos/instrucciones a implementar.
- La más básica de estas funciones es **COMBINAR**, lo cual se hace por medio de `c( )`.

En R

- Los elementos a ser combinados deben ser separados por comas “,”.
- Se puede utilizar de forma autónoma o en conjunción con la asignación.

- Esta tercera operación básica de manipulación de objetos permite aprovechar la posición de los elementos, ya que al interior de un objeto siempre existe un determinado orden.
- Los paréntesis cuadrados `[i]` sirven para localizar dentro de un objeto algún elemento.

Estructura de Datos

- En R todo es un objeto.
- Por lo tanto, hay que tener una panorámica de los distintos tipos de objetos que existen.
- En segundo lugar, debemos examinar cómo se estructuran los objetos para almacenar información.

- Existe una amplia gama de clases de objetos. Sin embargo, sólo 5 de ellas son básicas o **atómicas**
 1. Carácter `character`: conjunto de símbolos no numéricos, en la mayoría de los casos son letras.
 2. Numérica `numeric`: números.
 3. Entero `integer`: números enteros, es decir no tienen valores decimales ($\mathbb{Q}$).
 4. Complejo `complex`: números complejos.
 5. Lógica `logical`: valores lógicos: Verdadero o Falso.

- La clase de un objeto restringe el tipo de operaciones que se pueden realizar con los objetos.
- De todos modos, existen algunas reglas de transformación entre clases

Coerción en R

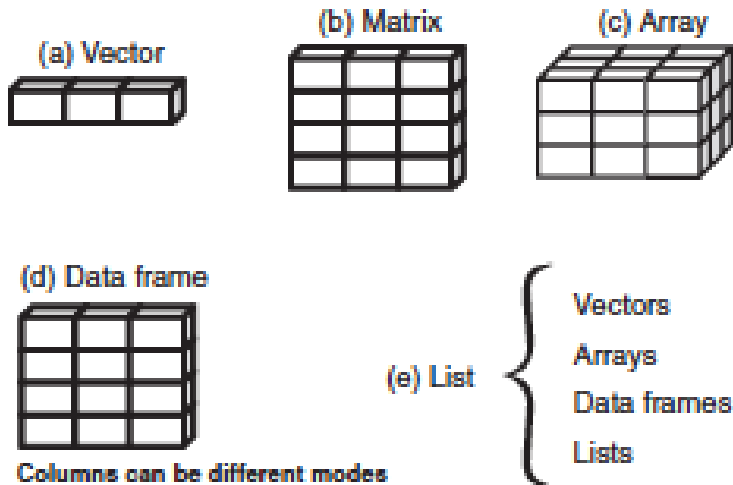
- `character+numeric=character`
- `logical+numeric=numeric`
- `character+logical=character`
- Existen funciones de coerción as `.*class*()`. Si la coerción no tiene sentido da como resultado un NA (not available value).

- Una clase importante de objetos son los **FACTORES**, los cuales se usan para representar datos categóricos.
- Son preferibles a los enteros o a los caracteres (son autoexplicativos).
- Pueden ser nominales u ordinales.
- Se ingresan como caracteres, pero el comando `factor` altera la clase. Tienen el atributo `levels`. Estos pueden fijarse. Por defecto se usa el orden alfabético.

- En R, los valores perdidos o ausentes son representados con el símbolo NA, el cual significa Not Available.
- Se mencionó el NaN el cual representa operaciones matemáticas no definidas. NA se usa en todos los otros casos.
- Un NaN es también un NA, pero lo inverso no es cierto

- Existen distintos objetos para almacenar datos, los cuales difieren en los tipos de datos que contienen, en cómo se construyen, en la notación para acceder a los elementos.
- Las distintas estructuras varían en su complejidad, adaptándose a distintos problemas de almacenamiento.

Figura 17: Estructuras de Datos



- Un **vector** es una estructura que contiene múltiples elementos de una misma clase atómica.
- Las **matrices** son vectores bidimensionales. Se construyen, por defecto, según columnas.
- Los **marcos de datos** almacenan datos rectangulares. Todos los vectores tienen igual longitud, cada vector debe ser de una clase, pero se permiten distintas clases en distintas columnas.
- Los arreglos **array** son formatos tridimensionales.
- En el otro extremo están las **listas** que son vectores que contienen múltiples objetos, los cuales pueden diferir en su tipo.

Funciones y Paquetes

- Los procedimientos que se pueden realizar con la versión descargada de R son limitados.
- Esto se debe a que funciona con una lógica modular: un núcleo básico que se ve expandido según las necesidades del usuario.
- La ampliación de las capacidades de R se hace por medio de la elaboración de funciones.

- Una función es simplemente una regla que asigna outputs a un cierto input.
- Básicamente, es la estandarización de un procedimiento. En R existen funciones *built-in*.
- Sin embargo, también es posible elaborar nuestras propias funciones:

Función en R

```
nombre <- function(argumentos) procedimientos
```

- No es óptimo elaborar desde cero todas las funciones que necesitamos. R es una comunidad de trabajo, dónde los investigadores ponen a disposición del público su trabajo.
- Los paquetes son conjuntos de funciones previamente elaboradas y testeadas que amplían la funcionalidad de R.
- Estos se descargan desde internet con el comando `install.packages()`.

Programación Básica

- No lo analizaremos con detalle, pero existen funciones que permiten realizar, de manera repetitiva, determinados procesos.
- Se les llama estructuras de control ya que operan como interruptores de flujos de información.
 - if else
 - while
 - for
 - repeat break
- Veamos algunos ejemplos de su funcionamiento.

Figura 18: Estructuras Condicionales

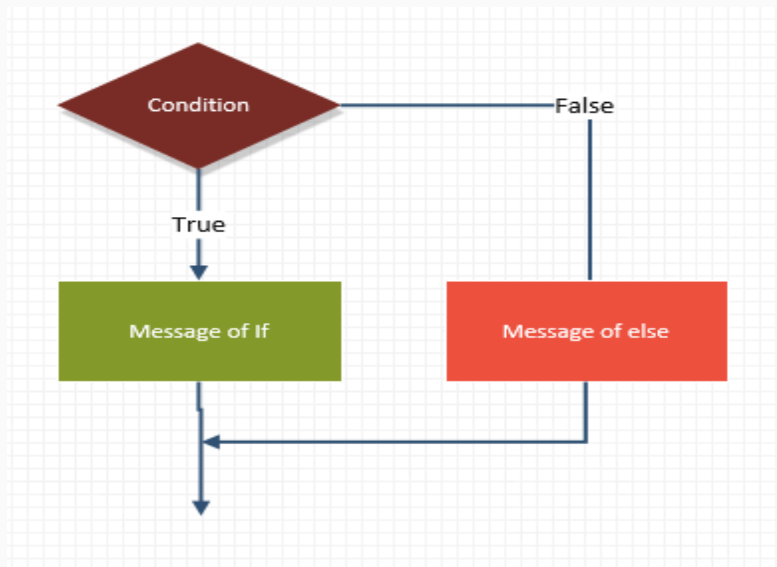
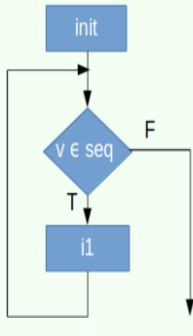
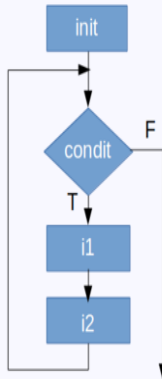


Figura 19: Estructuras Iterativas

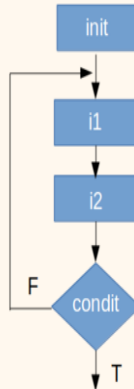
For loop



while loop



repeat loop



Manejo de Errores

- Los errores en R son frecuentes: son parte del aprendizaje.
- No deben verse como una limitación, pero deben considerarse distintos modos para abordarlos:
 - Ayuda en R.
 - Ayuda en Libros o manuales.
 - Ayuda en Internet: búsqueda general.
 - Ayuda en sitios especializados.
 - Solicitar ayuda.

- función ?
- `help.search("función")`
- `args("función")`
- nombre de función sin paréntesis: función

- R-Bloggers
- Stackoverflow
- CrossValidated

- Ser específico: indicar todos los pasos relevantes (síntesis) para reproducir el problema. Ideal proveer versión simplificada (y limpia) del código.
- Indicar cuál es el resultado esperado.
- Contraponer que es lo que se observa.
- Detalles técnicos: sistema operativo, versión de R, paquetes utilizados.
- Señalar que ya se han explorado distintas soluciones.